# Document de la interacció amb la IA

## Exercici pràctic: Crea un programa amb Intel·ligència Artificial (IA)

Projecte: Simulador de partits de futbol en Java

A continuació es recull la conversa mantinguda per definir el programa i arribar a la seva versió final.

### Usuari

Exercici Pràctic: Crea un Programa amb Intel·ligència Artificial (IA). L'objectiu és dissenyar i programar una aplicació interessant que faci càlculs o accions útils. Només es poden utilitzar Scanner, Random, estructures condicionals (if/switch), bucles (for/while/do-while) i gestió d'excepcions (try-catch). El lliurament ha d'incloure un document amb tota la conversa amb la IA i el fitxer de codi font .java.

### Assistent

Et proposo fer un gestor de material d'un institut, amb un menú per consultar material, afegir unitats, retirar material i consultar el preu total. Utilitzarem només els conceptes bàsics indicats.

### Usuari

otro programa

### Assistent

Et proposo cinc idees: simulador de partits de futbol, gestor d'estalvis, simulador de restaurant, joc d'endevinar números i calculadora de viatges en cotxe.

### Usuari

el 1. me gutsa

### Assistent

Bona elecció! Crearem un simulador de partits de futbol en Java. El programa permetrà introduir dos equips, generar resultats aleatoris i indicar el guanyador.

### Usuari

me parece bien

### Assistent

El programa tindrà un menú principal, simulació de partits, gols aleatoris de 0 a 5 i estadístiques de partits, victòries locals, victòries visitants i empats.

# Resultat final: codi font

El codi següent és la versió definitiva del programa. Les estadístiques compten victòries del local, victòries del visitant i empats, sense associar-les a equips concrets perquè els noms dels equips es poden canviar a cada simulació.

```
import java.util.Scanner;
import java.util.Random;

public class SimuladorFutbol {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        Random aleatorio = new Random();

        int opcion = 0;
        int partidosJugados = 0;
        int victoriasLocal = 0;
        int victoriasVisitante = 0;
        int empates = 0;
```

```
        System.out.println("================================");
        System.out.println("      SIMULADOR DE FUTBOL");
        System.out.println("================================");

        while (opcion != 3) {
            System.out.println();
            System.out.println("----------- MENU -----------");
            System.out.println("1. Simular un partido");
            System.out.println("2. Consultar estadisticas");
            System.out.println("3. Salir");
            System.out.print("Elige una opcion: ");

            try {
                opcion = Integer.parseInt(teclado.nextLine());

                switch (opcion) {
                    case 1:
                        System.out.print("Nombre del equipo local: ");
                        String equipoLocal = teclado.nextLine();

                        System.out.print("Nombre del equipo visitante: ");
                        String equipoVisitante = teclado.nextLine();

                        if (equipoLocal.trim().isEmpty() || equipoVisitante.trim().isEmpty()) {
                            System.out.println("Error: los nombres de los equipos no pueden estar vacios.");
                        } else if (equipoLocal.equalsIgnoreCase(equipoVisitante)) {
                            System.out.println("Error: los dos equipos deben ser diferentes.");
                        } else {
                            int golesLocal = aleatorio.nextInt(6);
                            int golesVisitante = aleatorio.nextInt(6);

                            System.out.println();
                            System.out.println("--------- RESULTADO ---------");
                            System.out.println(equipoLocal + " " + golesLocal + " - " + golesVisitante + " " + equipoVisitante);

                            partidosJugados++;

                            if (golesLocal > golesVisitante) {
                                System.out.println("¡Ha ganado " + equipoLocal + "!");
                                victoriasLocal++;
                            } else if (golesVisitante > golesLocal) {
                                System.out.println("¡Ha ganado " + equipoVisitante + "!");
                                victoriasVisitante++;
                            } else {
                                System.out.println("El partido ha terminado en empate.");
                                empates++;
                            }
                        }
                        break;

                    case 2:
                        System.out.println();
                        System.out.println("------ ESTADISTICAS ------");
                        System.out.println("Partidos simulados: " + partidosJugados);
                        System.out.println("Victorias del equipo local: " + victoriasLocal);
                        System.out.println("Victorias del equipo visitante: " + victoriasVisitante);
                        System.out.println("Empates: " + empates);
                        break;

                    case 3:
                        System.out.println("Gracias por utilizar el simulador. ¡Hasta pronto!");
                        break;

                    default:
                        System.out.println("Opcion no valida. Elige 1, 2 o 3.");
                }

            } catch (NumberFormatException e) {
                System.out.println("Error: debes introducir un numero.");
            }
        }

        teclado.close();
    }
}
```